



## Andre Luiz Alves Lima

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3006334359177942>

ID Lattes: **3006334359177942**

Última atualização do currículo em 22/06/2024

Professor adjunto no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisador em física teórica de altas energias, trabalhando em AdS/CFT, teorias de campos conformes, e gravitação e cosmologia. Bacharel (2010) em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, Mestre (2013) e Doutor (2017) em Física pelo Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Espírito Santo. **(Texto informado pelo autor)**

## Identificação

### Nome

Andre Luiz Alves Lima

### Nome em citações bibliográficas

LIMA, A. L. A.; ALVES LIMA, A. L.; LIMA, A. L. ALVES; LIMA, A. A.; ALVES LIMA, A. L.; LIMA, A. A.; LIMA, A. A.; ANDRE ALVES LIMA; LIMA, ANDRE ALVES; ALVES LIMA, ANDRE

### Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/3006334359177942>

### Orcid iD



<https://orcid.org/0000-0002-6978-2587>

### País de Nacionalidade

Brasil

## Formação acadêmica/titulação

### 2013 - 2017

Doutorado em Física.  
Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil.  
Título: Dualidade do fator de escala e cosmologias pré-big-bang🌸, Ano de obtenção: 2017.  
Orientador: 🌟 Galen Mihaylov Sotkov.  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior, CAPES, Brasil.  
Palavras-chave: Gravitação; Cosmologia;  
dualidade do fator de escala; modelos  
pré-big-bang.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /  
Área: Astronomia / Subárea: Astrofísica  
Extragaláctica / Especialidade:  
Cosmologia.  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /  
Área: Física / Subárea: Física das  
Partículas Elementares e Campos.

## 2011 - 2013

Mestrado em Física.  
Universidade Federal do Espírito Santo,  
UFES, Brasil.  
Título: Restrições Entrópicas em  
Cosmologias Quase-Topológicas🌀, Ano  
de Obtenção: 2013.  
Orientador: 🧐 Clisthenis Ponce  
Constantinidis.  
Bolsista do(a): Coordenação de  
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  
Superior, CAPES, Brasil.  
Palavras-chave: Gravitação; Cosmologia;  
Termodinâmica.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /  
Área: Física / Subárea: Física das  
Partículas Elementares e Campos.

## 2007 - 2010

Graduação em Física- Bacharelado.  
Universidade Federal do Espírito Santo,  
UFES, Brasil.

## Pós-doutorado

---

### 2019

Pós-Doutorado.  
Universidade Federal do Espírito Santo,  
UFES, Brasil.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /  
Área: Física / Subárea: Física Geral /  
Especialidade: Relatividade e Gravitação.

### 2018 - 2018

Pós-Doutorado.  
Universidade Federal do Espírito Santo,  
UFES, Brasil.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

## Atuação Profissional

---

## Vínculo institucional

### 2022 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor Adjunto, Carga  
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, Brasil.

## Vínculo institucional

### 2018 - 2019

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor Substituto, Carga  
horária: 40

## Projetos de pesquisa

---

### 2022 - Atual

Teorias de campos conformes em  
orbifoldes simétricas e holografia

Descrição: Estudo de funções de  
correlação em CFTs bidimensionais em  
orbifoldes simétricas, importantes  
para a holografia do sistema D1-D5.  
Exploramos aspectos como a construção  
de superfícies de ramificação da esfera de  
Riemann, a estrutura de blocos conformes  
e sua relação com a teoria de Hurwitz..  
Situação: Em andamento; Natureza:  
Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico:  
(1) .

Integrantes: Andre Luiz Alves Lima -  
Coordenador / Victor Augusto de Souza  
Alves - Integrante.

### 2019 - Atual

Holografia de Buracos Negros Quânticos

Descrição: Os problemas abordados neste  
projeto de pesquisa são de área das  
correspondências holográficas AdS/CFT,  
tendo como objetivo principal a descrição  
holográfica de propriedades quânticas de  
buracos negros carregados. No contexto  
da correspondência entre teorias de  
calibre e gravitação, buracos negros  
assintoticamente AdS (em cinco  
dimensões) descrevem TQCs em quatro  
dimensões a temperatura finita. O estudo

dos modos quase normais das flutuações lineares ao redor desses buracos negros permite o cálculo das funções de correlação na TQC dual a temperatura finita. Outra propriedade holográfica de uma classe de buracos negros carregados é a descrição da vizinhança de seu horizonte (no regime não-linear) em termos de micro-estados quânticos (fuzzballs) oriundos de uma teoria bidimensional com supersimetria  $N = (4,4)$ .

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Andre Luiz Alves Lima - Integrante / Marian STANISHKOV - Integrante / Kiril Hristov - Integrante / Galen Sotkov - Coordenador.

## Revisor de periódico

---

### 2023 - Atual

Periódico: Annals of Physics

## Idiomas

---

### Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

### Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

### Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

### Italiano

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

### Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

## Produções

---

Produção bibliográfica

**Artigos completos publicados em periódicos**

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

CAMARA DA SILVA, ULYSSES ; PEREIRA, CARLOS F.S. ; **ALVES LIMA, ANDRE** . Renormalization group and spectra of the generalized Pöschl-Teller potential. ANNALS OF PHYSICS **JCR**, v. 460, p. 169549, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 4

2.

★ **LIMA, ANDRE ALVES**; SOTKOV, G. M. ; STANISHKOV, M. . Four-point functions with multi-cycle fields in symmetric orbifolds and the D1-D5 CFT. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2022, p. 106, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 14

3.

**LIMA, A. A.**; SOTKOV, G. M. ; STANISHKOV, M. . Renormalization of twisted Ramond fields in D1-D5 SCFT2. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2021, p. 202, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 13 | **SCOPUS** 14

4.

★ **LIMA, A. A.**; SOTKOV, G. M. ; STANISHKOV, M. . Dynamics of R-neutral Ramond fields in the D1-D5 SCFT. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2021, p. 211, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 11

5.

★ **LIMA, A. A.**; SOTKOV, G. M. ; STANISHKOV, M. . On the dynamics of protected ramond ground states in the D1-D5 CFT. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2021, p. 120, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 15 | **SCOPUS** 15

6.

★ **LIMA, A.A.**; DA SILVA, U. CAMARA ; SOTKOV, G.M. . Conformal scale factor inversion for domain walls and holography. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 102, p. 046009, 2020.

7.

**LIMA, A.A.**; SOTKOV, G.M. ; STANISHKOV, M. . Microstate renormalization in deformed D1-D5 SCFT. PHYSICS LETTERS B

8.

★ **LIMA, A.'A.**; SOTKOV, G.'M. ; STANISHKOV, M. . Correlation functions of composite Ramond fields in deformed D1-D5 orbifold. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 102, p. 106004, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 17 | SCOPUS 17

9.

SCURSULIM, J. V. S. ; **LIMA, A. A.** ; DA SILVA, U. CAMARA ; SOTKOV, G. M. . Supersymmetry shielding the scaling symmetry of conformal quantum mechanics. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 101, p. 032105, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

10.

SOTKOV, G.'M. ; **ALVES LIMA, A.'L.** ; CAMARA DA SILVA, U. . Thermodynamics of scale factor dual universes. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 95, p. 044033-1-044033-9, 2017. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

11.

CAMARA DA SILVA, U. ; **ALVES LIMA, A. L.** ; SOTKOV, G. M. . Scale factor duality for conformal cyclic cosmologies. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2016, p. 1, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 8

12.

CAMARA DA SILVA, U. ; **LIMA, A. A.** ; SOTKOV, G. M. . Scale factor self-dual cosmological models. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2015, p. 1, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 3

13.

CAMARA DA SILVA, U. ; **CONSTANTINIDIS, C. P.** ; **ALVES LIMA, A. L.** ; SOTKOV, G. M. . Self-duality from new massive gravity holography. The Journal of High Energy Physics (Online) **JCR**, v. 2013, p. 013, 2013. **Citações:** SCOPUS 1

14.

CAMARA DA SILVA, U. ; **CONSTANTINIDIS, C. P.** ; **LIMA, A. L. ALVES** ; SOTKOV, G. M. . Domain walls in extended Lovelock gravity. The Journal of High Energy Physics (Online)

## Capítulos de livros publicados

1.

**ANDRE ALVES LIMA**; SOTKOV, G.M. ; STANISHKOV, M. .  
Ramond States of the D1-D5 CFT Away from the Free Orbifold  
Point. In: Vladimir Dobrev. (Org.). Lie Theory and Its  
Applications in Physics - Springer Proceedings in Mathematics  
& Statistics. 1ed.Cingapura: Springer Nature, 2023, v. 396, p.  
185-191.

## Apresentações de Trabalho

1.

**LIMA, A. A.** Ramond states of the D1-D5 CFT away from the  
free orbifold point. 2021. (Apresentação de  
Trabalho/Comunicação).

2.

**LIMA, A. A.** Twisted Ramond ground states in the deformed  
D1-D5 CFT. 2021. (Apresentação de Trabalho/Outra).

3.

**LIMA, A. A.** Microscopia de buracos negros: teoria conforme  
no fundo da garganta do horizonte. 2021. (Apresentação de  
Trabalho/Seminário).

4.

**LIMA, A. A.** Inversão do fator de escala em paredes de  
domínio holográficas. 2020. (Apresentação de  
Trabalho/Seminário).

## Bancas

---

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

**Mestrado**

1.

BRUNO GERALDO CARNEIRO DA CUNHA; **ANDRE ALVES LIMA**; TAJRON JUŘIC. Participação em banca de ALEX FERREIRA LIMA. ANÁLISE DOS MODOS QUASE-NORMAIS DO BURACO NEGRO DE REISSNER-NORDSTRÖM COM A PRESENÇA DO PARÂMETRO NÃO-COMUTATIVO: MÉTODO APROXIMATIVO PARA O CAMPO ESPINORIAL. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

SHAHRAM JALALZADEH; **LIMA, ANDRE ALVES**; IARLEY PEREIRA LOBO. Participação em banca de PEDRO FELIX DA SILVA JUNIOR. SOBRE A ÊMERGÊNCIA DO ESPAÇO CÔSMICO FRACTAL DA GRAVIDADE QUÂNTICA FRACIONÁRIA. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

SOTKOV, G. M.; STANISHKOV, M.; **LIMA, A. A.**; CAMARA DA SILVA, U.; JUSTO, I. F.. Participação em banca de Rheymisson Prado Pereira. Simetria Conforme e T-Dualidade no Modelo  $\sigma$  (sigma) para Cordas Fechadas. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Espírito Santo.

4.

RICALDI, W. S. H.; Valerio Marra; Galen Mihaylov Sotkov; **LIMA, A. A.**. Participação em banca de Frederico Luiz Strey. Cosmologia de Universos Emergentes de Mundos-Brana. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Espírito Santo.

## Teses de doutorado

1.

ANTONIO MURILO SANTOS MACEDO; **LIMA, ANDRE ALVES**; RAPOSO, E. C. P.; CUNHA JUNIOR, A. B.; BEIMS, M. W.. Participação em banca de ARTHUR ARAUJO BRUM. VERSÃO ENTROPICA HETEROTÍPICA DA TEORIA H E MODELOS DE CRESCIMENTO APLICADOS À PANDEMIA DE COVID-19. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.



1.

PRE-STRINGS 2021 NATAL - International Institute of Physics. 2021. (Oficina).

2.

Strings 2021 - ICTP-SAIFR. Twisted Ramond ground states in the deformed D1-D5 CFT. 2021. (Congresso).

3.

XIV International Workshop LIE THEORY AND ITS APPLICATIONS IN PHYSICS. Ramond states of the D1-D5 CFT away from the free orbifold point. 2021. (Oficina).

4.

1o Ciclo de Colóquios do PPGFis-UFES. Modelos Cosmológicos e a Dualidade do Fator de Escala. 2016. (Congresso).

5.

Encontro nacional de física de partículas e campos. On the domain walls stability in d-dimensional gravity coupled to scalar matter. 2011. (Encontro).

6.

4th International Conference on Fundamental Interactions. The Schutz Formalism and the Kantowski-Sachs Quantum Cosmological Model. 2010. (Outra).

7.

Encontro de Astronomia do GOA. 2010. (Encontro).

8.

Fifth international School on Field Theory and Gravitation. 2009. (Outra).

9.

V Escola de Cosmologia e Gravitação - CBPF. 2009. (Outra).

1.

**LIMA, ANDRE ALVES**; BRUNO GERALDO CARNEIRO DA CUNHA ; NOVAES, F. ; MASOERO, D. ; COTTI, G. ; OLIVUCCI, E. . Luso-Brazilian Meeting in Theoretical and Mathematical Physics. 2024. (Congresso).

## Orientações

---

### Orientações e supervisões em andamento

#### Dissertação de mestrado

1.

 Victor Augusto de Souza Alves. Aspectos da holografia do sistema D1-D5. Início: 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

#### Supervisão de pós-doutorado

1.

João Paulo Cavalcante. Início: 2024. Universidade Federal de Pernambuco.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 11:12:53

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.  
[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)